TUẦN 2

Các quy tắc đếm cơ bản

Hoán vị · Chỉnh hợp · Tổ hợp · Phân bố và sắp xếp / lựa chọn có lặp

Tóm tắt lý thuyết | Bài tập có lời giải | Bài tập về nhà

Quy ước ký hiệu

Ký hiệu $\wp(X)$ là tập hợp tất cả các tập con của X (trong vở viết bằng chữ P hoa kiểu hoa).

[n] = {1, 2, …, n} đại diện cho tập có n phần tử bất kỳ. $\mathbb{N}$ = {0, 1, 2, …} (gồm số 0). |A| là số phần tử của A. P(n, k) = số chỉnh hợp chập k (viết P_n^k trong vở), C(n, k) = số tổ hợp chập k (viết C_n^k hay "n chọn k").

Công thức cần nhớ

Chủ đề	Công thức	Ý nghĩa
Quy tắc cộng	$\|A \cup B\| = \|A\| + \|B\|$ $(A \cap B = \varnothing)$	Chia thành các trường hợp rời nhau
Quy tắc nhân	$\|A \times B\| = \|A\| \cdot \|B\|$	Chia thành các bước lần lượt
Quy tắc song ánh	$f: A \to B$ song ánh $\Rightarrow \|A\| = \|B\|$	Đưa về tập dễ đếm hơn
Hoán vị	$n!$	Sắp thứ tự n phần tử
Chỉnh hợp	$P(n, k) = n! / (n - k)!$	Chọn k phần tử, có thứ tự
Tổ hợp	$C(n, k) = n! / (k!\,(n - k)!)$	Chọn k phần tử, không thứ tự
Nhị thức Newton	$(x + y)^n = \Sigma\, C(n, k)\, x^{n-k}\, y^k$	Hệ quả: $\Sigma\, C(n, k) = 2^n$
Ánh xạ [n] → [m]	m^n	n vật khác nhau vào m hộp khác nhau
$x_1 + \ldots + x_m = n$	$C(n + m - 1, m - 1)$	Số nghiệm nguyên không âm; chia kẹo Euler

PHẦN 1 — TÓM TẮT LÝ THUYẾT

§3. Ba quy tắc đếm

3.1. Quy tắc cộng

ĐỊNH NGHĨA

Nếu $A \cap B = \emptyset$ thì $|\mathbf{A \cup B}| = |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$. Nếu $A \subset S$ thì $|\mathbf{S}| = |\mathbf{A}| + |\mathbf{\bar{A}}|$.

Tổng quát: nếu $A_i \cap A_j = \emptyset$ với mọi $i \neq j$ thì $|A_1 \cup \ldots \cup A_n| = |A_1| + \ldots + |A_n|$.

Điều kiện $A_i \cap A_j = \emptyset$ ($\forall\, i \neq j$) gọi là **đôi một rời nhau**. Khi áp dụng: **chia bài toán thành các trường hợp rời nhau**.

VÍ DỤ 1

Một năm có 365 ngày, ngày 1/1 là thứ Hai. (a) Có bao nhiêu ngày Chủ Nhật? (b) Có bao nhiêu ngày thứ Hai?

Giải. $365 = 7 \cdot 52 + 1$, nên năm gồm 52 tuần rời nhau và thêm 1 ngày (thứ Hai, cuối năm).

(a) **52** ngày Chủ Nhật vì mỗi tuần có đúng một Chủ Nhật. (b) **53** ngày thứ Hai (52 tuần + 1 ngày thứ Hai cuối năm).

3.2. Quy tắc nhân

ĐỊNH NGHĨA

$|\mathbf{A \times B}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$. Tổng quát: $|A_1 \times \ldots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_n|$.

Khi áp dụng: **chia bài toán thành các khâu thực hiện lần lượt**, rồi nhân số cách ở mỗi khâu.

VÍ DỤ 1

Chứng minh $|\{0, 1\}^n| = 2^n$.

Cách 1. $\{0,1\}^n = \{0,1\} \times \ldots \times \{0,1\}$ (n lần) nên $|\{0,1\}^n| = 2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^n$.

Cách 2. $\{0,1\}^n$ là tập các chuỗi nhị phân độ dài n. Chọn lần lượt n vị trí từ trái sang phải, mỗi vị trí có 2 lựa chọn, nên có 2^n chuỗi. □

VÍ DỤ 2

Có bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số khác nhau nằm trong đoạn từ 100 đến 999?

Giải. Số có dạng abc. Chọn c trước (số lẻ nên c có **5** lựa chọn), rồi a ($a \in \{1,\ldots,9\}$, $a \neq c$ nên **8** lựa chọn), cuối cùng b ($b \in \{0,\ldots,9\}$, $b \neq a$, $b \neq c$ nên **8** lựa chọn). Theo quy tắc nhân: $5 \cdot 8 \cdot 8 =$ **320** số. □

3.3. Quy tắc song ánh

ĐỊNH NGHĨA

Nếu tồn tại song ánh $f: A \to B$ thì $|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}|$.

Khi áp dụng: tìm song ánh từ tập cần đếm đến một **tập quen thuộc / dễ đếm hơn**.

VÍ DỤ 1

Có bao nhiêu bội của 7 trong đoạn từ 100 đến 200?

Giải. Gọi $B = \{n \in \mathbb{N} : 7 \mid n \text{ và } 100 \leq n \leq 200\}$. Xét $f: [14] \to B$, $f(x) = 7(x + 14)$. f là song ánh với ánh xạ ngược $g: B \to [14]$, $g(y) = y/7 - 14$. Vậy $|B| = \mathbf{14}$. □

VÍ DỤ 2

Chứng minh nếu $|X| = n$ thì $|\wp(X)| = 2^n$ ($\wp(X)$ là tập các tập con của X).

Giải. Giả sử $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$. Xét $f: \wp(X) \to \{0,1\}^n$, $f(Y) = (y_1, \ldots, y_n)$ với $y_i = 1$ nếu $x_i \in Y$ và $y_i = 0$ nếu $x_i \notin Y$. f là song ánh nên $|\wp(X)| = |\{0,1\}^n| = 2^n$. □

§4. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

4.1. Hoán vị

ĐỊNH NGHĨA

Một hoán vị của $[n]$ là một song ánh $f: [n] \to [n]$. Hai cách nói tương đương: một hoán vị là một cách sắp thứ tự n giá trị $1, 2, \ldots, n$.

MỆNH ĐỀ Số hoán vị của [n] là n!

Chứng minh. Vì hai tập cùng số phần tử nên song ánh tương đương đơn ánh. Ta đếm đơn ánh $f: [n] \to [n]$ bằng cách chọn lần lượt: $f(1)$ có n cách, $f(2)$ có $n - 1$ cách (khác $f(1)$), …, $f(n)$ có 1 cách. Theo quy tắc nhân: $n(n-1)\cdots 1 = n!$. □

VÍ DỤ

Đếm số hoán vị $f: [n] \to [n]$ sao cho $f(1) \neq 1$.

Giải. Gọi S là tập mọi hoán vị, A là tập hoán vị có $f(1) \neq 1$, nên $\bar{A}$ là tập hoán vị có $f(1) = 1$. Khi $f(1) = 1$, f tương đương một hoán vị của $\{2, \ldots, n\}$: có $(n-1)!$ hoán vị. Quy tắc cộng: $|S| = |A| + |\bar{A}| \Rightarrow |A| = n! - (n-1)!$. □

GHI CHÚ

Với hoán vị f, giá trị i mà $f(i) = i$ gọi là **điểm bất động** của f.

4.2. Chỉnh hợp

ĐỊNH NGHĨA

Một chỉnh hợp chập k của $[n]$ là một cách xếp thứ tự cho k phần tử phân biệt thuộc $[n]$. Ký hiệu $P(n, k)$ (hay P_n^k) là số chỉnh hợp chập k của $[n]$.

MỆNH ĐỀ P(n, k) = n! / (n − k)!

Chứng minh. Chọn lần lượt các vị trí $1, 2, \ldots, k$: vị trí 1 có n cách, vị trí 2 có $n-1$ cách, …, vị trí k có $n-k+1$ cách. Theo quy tắc nhân: $n(n-1)\cdots(n-k+1) = n! / (n-k)!$. □

GHI CHÚ

Một chỉnh hợp chập k của $[n]$ tương đương với một **đơn ánh** $f: [k] \to [n]$.

VÍ DỤ

Từ 50 bạn, có bao nhiêu cách lập ban cán sự gồm lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó kỷ luật, lớp phó phong trào?

Giải. Mỗi chức vụ khác nhau nên có thứ tự: $P(50, 4) = 50! / 46!$. □

4.3. Tổ hợp

ĐỊNH NGHĨA

Hai định nghĩa tương đương: một tổ hợp chập k của [n] là một **tập con có k phần tử** của [n]; hay là một cách **chọn ra k phần tử phân biệt** từ [n]. Ký hiệu $C(n, k)$ hay C_n^k hay $(n\ k)$.

MỆNH ĐỀ **$C(n, k) = n! / ((n - k)!\, k!)$**

Chứng minh. Để chọn một chỉnh hợp chập k, ta chọn một tổ hợp chập k rồi chọn một hoán vị của k phần tử đó. Theo quy tắc nhân: $P(n, k) = C(n, k) \cdot k!$, suy ra $C(n, k) = P(n, k) / k! = n! / ((n-k)!\, k!)$. □

VÍ DỤ

Chứng minh $C(n,0) + C(n,1) + \dots + C(n,n) = |\wp([n])|$.

Giải. Đặt $A_k = \{Y \subset [n] : |Y| = k\}$, $k = 0, 1, \dots, n$. Khi đó $|A_k| = C(n, k)$. Vì $A_0 \cup \dots \cup A_n = \wp([n])$ và $A_i \cap A_j = \varnothing$ $(i \neq j)$, quy tắc cộng cho tổng $= |\wp([n])|$. □

Hệ quả: $C(n,0) + C(n,1) + \dots + C(n,n) = 2^n$.

MỆNH ĐỀ **Khai triển nhị thức (Newton)**

$$(x + y)^n = \Sigma_{k=0}^{n}\, C(n, k) \cdot x^{n-k}\, y^k$$

Chứng minh. Khai triển $(x+y)^n = (x+y)\cdots(x+y)$ (n lần): chọn x hoặc y ở mỗi ngoặc từ trái sang phải rồi nhân lại, tạo ra các số hạng dạng $x^{n-k}y^k$. Số số hạng như vậy bằng số cách chọn k ngoặc (để lấy y) trong n ngoặc, tức $C(n, k)$, cũng là hệ số của $x^{n-k}y^k$. □

GHI CHÚ

Thế $x = y = 1$ ta thu lại hệ quả $\Sigma\, C(n, k) = 2^n$.

Quy ước: nếu $k > n$ thì $P(n, k) = C(n, k) = 0$.

§5. Bài toán phân bố và sắp xếp / lựa chọn có lặp

Một cách phân bố n vật **khác nhau** vào m hộp khác nhau tương đương với một ánh xạ $f: [n] \to [m]$, nên có $\mathbf{m^n}$ cách. Ba bài toán sau (với các vật **giống nhau**) thực chất là một:

- **Bài toán 1:** Có bao nhiêu cách phân bố n vật giống nhau vào m hộp khác nhau?
- **Bài toán 2 (chia kẹo của Euler):** Có bao nhiêu cách chia n viên kẹo (như nhau) cho m bạn?
- **Bài toán 3:** Phương trình $x_1 + \dots + x_m = n$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm $(x_1, \dots, x_m)$?

GHI CHÚ

Vì các vật như nhau, hai cách xếp khác nhau khi và chỉ khi số lượng ở một hộp nào đó khác nhau. Nói cách khác, một cách xếp tương đương với bộ $(x_1, \dots, x_m)$ thỏa $x_1 + \dots + x_m = n$.

MỆNH ĐỀ **Ba bài toán trên cùng đáp án: C(n + m − 1, m − 1)**

Chứng minh (phương pháp "sao và vạch"). Đặt A = {(x_1, …, x_m) : x_1 + … + x_m = n, x_i ∈ ℕ} và B = tập các chuỗi độ dài n + m − 1 gồm đúng m − 1 ký tự "|" và n ký tự "*". Xét f: A → B, (x_1, …, x_m) ↦ *…*|*…*|…|*…* (x_1 dấu *, rồi vạch, x_2 dấu *, …, x_m dấu *). f là song ánh nên |A| = |B|. Mỗi chuỗi trong B tương ứng với việc chọn m − 1 vị trí (trong n + m − 1 vị trí) để đặt "|", nên |B| = C(n + m − 1, m − 1). □

VÍ DỤ **1 (chia kẹo)**

Có bao nhiêu cách chia 10 viên kẹo cho 5 bạn sao cho bạn nào cũng có kẹo?

Giải. Gọi số kẹo của 5 bạn là x_1, …, x_5: x_1 + … + x_5 = 10, x_i ≥ 1. Đặt y_i = x_i − 1 ≥ 0, ta được y_1 + … + y_5 = 5 với y_i ∈ ℕ. Số nghiệm: C(5 + 5 − 1, 4) = C(9, 4) = **126**. □

VÍ DỤ **2 (sắp xếp có lặp)**

Cho 3 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh và 2 viên bi vàng. Có bao nhiêu cách xếp 10 viên bi thành một hàng ngang?

Giải. Mỗi cách xếp tương ứng 1-1 với chuỗi 10 ký tự gồm 3 chữ "đ", 5 chữ "x", 2 chữ "v". Chọn 3 trong 10 vị trí cho "đ", 5 trong 7 vị trí còn lại cho "x", 2 vị trí cuối cho "v":

C(10, 3) · C(7, 5) · C(2, 2) = 10! / (7! 3!) · 7! / (2! 5!) · 2! / (2! 0!) = 10! / (3! 5! 2!) = **2520**. □

VÍ DỤ **3 (lựa chọn có lặp)**

Ngân hàng có vô hạn các loại tờ tiền mệnh giá 1, 2, 5. Có bao nhiêu cách tạo ra 15 tờ tiền từ ngân hàng?

Giải. Gọi số tờ mỗi loại là x_1, x_2, x_3: x_1 + x_2 + x_3 = 15, x_i ∈ ℕ. Số cách: C(15 + 3 − 1, 2) = C(17, 2) = **136**. □

PHẦN 2 — BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI

Gồm các bài tập đặt ngay sau §3.3 và §4.3 trong bài giảng.

Bài tập §3.3

BÀI 1 Cho bàn cờ vua kích thước 3 × 3.

(a) Có bao nhiêu cách đặt 2 con vua khác màu sao cho chúng không ăn được nhau?

(b) Có bao nhiêu cách đặt 1 con xe và 1 con mã khác màu sao cho chúng không ăn được nhau?

LỜI GIẢI Câu (a)

Vua ăn được ô kề (ngang, dọc, chéo). Hai con vua khác màu nên có phân biệt (ví dụ vua trắng và vua đen). Chọn ô cho vua trắng, rồi đếm số ô còn lại cho vua đen mà **không kề** với vua trắng:

• Vua trắng ở **góc** (4 ô): kề 3 ô, còn $9 - 1 - 3 = 5$ ô an toàn.

• Vua trắng ở **cạnh** (4 ô): kề 5 ô, còn $9 - 1 - 5 = 3$ ô an toàn.

• Vua trắng ở **tâm** (1 ô): kề 8 ô, còn 0 ô an toàn.

Theo quy tắc cộng và nhân: $4 \cdot 5 + 4 \cdot 3 + 1 \cdot 0 = \mathbf{32}$ cách.

LỜI GIẢI Câu (b)

Xe ăn được các ô cùng hàng hoặc cùng cột. Mã ăn được các ô cách một nước "chữ L". Ta đặt xe trước, rồi đếm ô cho mã sao cho: không cùng hàng/cột với xe **và** không ở vị trí mã ăn được xe (nước đi của mã đối xứng, nên điều kiện này giống nhau cho cả hai chiều).

Trên bàn 3 × 3, ô tâm không có nước đi nào của mã; 8 ô ngoài lập thành một vòng, mỗi ô có đúng 2 nước đi.

• Xe ở **tâm**: loại 4 ô cùng hàng/cột; mã không có nước đi tới tâm; còn $8 - 4 = \mathbf{4}$ ô.

• Xe ở **góc** (ví dụ ô (1,1)): loại 4 ô cùng hàng/cột, loại 2 ô mã ăn được [(2,3), (3,2)]; còn $8 - 4 - 2 = \mathbf{2}$ ô [(2,2), (3,3)].

• Xe ở **cạnh** (ví dụ ô (1,2)): loại 4 ô cùng hàng/cột, loại 2 ô mã ăn được [(3,1), (3,3)]; còn $8 - 4 - 2 = \mathbf{2}$ ô [(2,1), (2,3)].

Tổng: $1 \cdot 4 + 4 \cdot 2 + 4 \cdot 2 = \mathbf{20}$ cách.

BÀI 2 Xét f: $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ xác định bởi f(n) = n/2 nếu n chẵn; f(n) = −(n+1)/2 nếu n lẻ. Chứng minh f là song ánh.

LỜI GIẢI

Ở đây $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Các giá trị đầu: $f(0) = 0$, $f(1) = -1$, $f(2) = 1$, $f(3) = -2$, $f(4) = 2$, …

Cách 1: chỉ ra ánh xạ ngược. Định nghĩa $g: \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$, $g(m) = 2m$ nếu $m \geq 0$; $g(m) = -2m - 1$ nếu $m < 0$.

• Kiểm tra $f(g(m)) = m$: nếu $m \geq 0$ thì $g(m) = 2m$ chẵn, $f(2m) = m$. Nếu $m < 0$ thì $g(m) = -2m - 1$ lẻ, $f(g(m)) = -(-2m - 1 + 1)/2 = -(-2m)/2 = m$.

• Kiểm tra $g(f(n)) = n$: nếu n chẵn thì $f(n) = n/2 \geq 0$, $g(n/2) = n$. Nếu n lẻ thì $f(n) = -(n+1)/2 < 0$, $g(f(n)) = -2 \cdot (-(n+1)/2) - 1 = (n + 1) - 1 = n$.

Vì $f \circ g = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$ và $g \circ f = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$ nên f là song ánh. □

Cách 2: đơn ánh + toàn ánh. Số chẵn n được gửi vào các số ≥ 0 (n/2), số lẻ n được gửi vào các số < 0 (−(n+1)/2). Hai nhánh có ảnh rời nhau và mỗi nhánh là đơn ánh, nên f đơn ánh. Với m ≥ 0, f(2m) = m; với m < 0, f(−2m − 1) = m; nên f toàn ánh. □

BÀI 3 Xây dựng một song ánh từ $\mathbb{N}$ đến $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

LỜI GIẢI

Ý tưởng: ghép hai song ánh: (i) $\mathbb{N} \leftrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, (ii) $\mathbb{N} \leftrightarrow \mathbb{Z}$ (đã có ở Bài 2).

Bước 1. Ánh xạ $\varphi: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $\varphi(a, b) = 2^a(2b + 1) - 1$ là song ánh. Thật vậy, mọi số nguyên dương $N = n + 1$ viết được **duy nhất** dưới dạng $N = 2^a \cdot$ (số lẻ $2b + 1$) (a là số mũ của 2 trong phân tích N, phần còn lại là số lẻ duy nhất), nên mỗi $n \in \mathbb{N}$ ứng với đúng một cặp (a, b).

Bước 2. Gọi $f: \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ là song ánh ở Bài 2. Khi đó $f \times f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $(a, b) \mapsto (f(a), f(b))$ là song ánh (tích của hai song ánh, có ngược là $g \times g$).

Kết luận. Song ánh cần tìm là $\Phi: \mathbb{N} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $\Phi(n) = (f(a), f(b))$ với (a, b) là cặp duy nhất thỏa $n + 1 = 2^a(2b + 1)$. $\Phi = (f \times f) \circ \varphi^{-1}$ là hợp của các song ánh nên là song ánh. □

Một vài giá trị: $\Phi(0) = (0, 0)$; $\Phi(1) = (f(1), f(0)) = (-1, 0)$; $\Phi(2) = (0, -1)$; $\Phi(3) = (1, 0)$; $\Phi(4) = (0, 1)$; $\Phi(5) = (-1, -1)$.

Bài tập §4.3

BÀI 1 Chứng minh $C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1)$.

LỜI GIẢI

Cách 1 (đếm hai cách). $C(n, k)$ là số tập con k phần tử của $[n]$. Chia các tập con này thành hai loại rời nhau theo việc có chứa phần tử n hay không:

• Không chứa n: đó là tập con k phần tử của $[n-1]$, có $C(n-1, k)$ tập.

• Có chứa n: chọn $k-1$ phần tử còn lại từ $[n-1]$, có $C(n-1, k-1)$ tập.

Theo quy tắc cộng: $C(n, k) = C(n-1, k) + C(n-1, k-1)$. □

Cách 2 (đại số). Dùng $C(n, k) = n! / (k!\,(n-k)!)$:

$C(n-1, k) + C(n-1, k-1) = (n-1)! / (k!\,(n-1-k)!) + (n-1)! / ((k-1)!\,(n-k)!) = (n-1)! \cdot [(n - k) + k] / (k!\,(n-k)!) = n! / (k!\,(n-k)!) = C(n, k)$. □

BÀI 2 Chứng minh $C(n,0) - C(n,1) + C(n,2) - C(n,3) + \ldots + (-1)^n C(n,n) = 0$ (với $n \geq 1$).

LỜI GIẢI

Cách 1 (khai triển nhị thức). Thế $x = 1$, $y = -1$ vào $(x + y)^n = \Sigma\, C(n, k)\, x^{n-k}\, y^k$:

$0 = (1 - 1)^n = \Sigma_{k=0}^{n}\, C(n, k) \cdot 1^{n-k} \cdot (-1)^k = C(n,0) - C(n,1) + C(n,2) - \ldots + (-1)^n C(n,n)$. □

Cách 2 (song ánh). Gọi E là tập các tập con của $[n]$ có số phần tử chẵn, O là tập các tập con có số phần tử lẻ. Xét $h: E \to O$, $h(Y) = Y \triangle \{1\}$ (nếu $1 \in Y$ thì bỏ 1 ra, nếu $1 \notin Y$ thì thêm 1 vào). h đổi tính chẵn lẻ của $|Y|$ và $h \circ h = \mathrm{id}$, nên h là song ánh. Do đó $|E| = |O|$, tức $C(n,0) + C(n,2) + \ldots = C(n,1) + C(n,3) + \ldots$, hay tổng đan dấu bằng 0. □

PHẦN 3 — BÀI TẬP VỀ NHÀ (CHƯA GIẢI)

Các bài tập ở cuối §5 trong bài giảng. Phần này chỉ ghi đề, chừa chỗ để bạn tự làm trước; khi cần, hãy nhờ giải sau.

☐ BÀI 1

Tổng quát hóa và tìm đáp án cho 2 ví dụ về bài toán **sắp xếp và lựa chọn có lặp** ở §5 (xếp các viên bi 3 đỏ, 5 xanh, 2 vàng; và chọn 15 tờ tiền từ các loại mệnh giá 1, 2, 5).

✎ Bài làm / nháp:

☐ BÀI 2

Chứng minh $C(n, k) = C(n, n - k)$.

✎ Bài làm / nháp:

☐ BÀI 3

Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ với $x_i \leq 4$ với mọi i có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm?

✎ Bài làm / nháp:

☐ BÀI 4

Bất phương trình $x_1 + x_2 + x_3 \leq 9$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm?

✎ Bài làm / nháp: